

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) numer 2020/878 z 18 Czerwca 2020 roku

Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2026



1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa produktu: Filament Noctuo PLA Pearl

1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowanie: Druk 3D w technologii FDM

1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawca:

Noctuo Sp. zo.o.
ul. Sowińskiego 5
44-121 Gliwice, Polska

Producent:

Noctuo Sp. zo.o.
ul. Sowińskiego 5
44-121 Gliwice, Polska

1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

Centrum Informacji Toksykologicznej: Tel: +48 42 63 14 724

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Definicja produktu: Mieszanina

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008.

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008.

2.2 ELEMENTY ETYKIETY

Produkt nie wymaga oznakowania wg kryteriów GHS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008.

Hasło ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Nie dotyczy

Zwrot określający środki ostrożności: Nie dotyczy

2.3 INNE ZAGROŻENIA

Nie dotyczy.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 SUBSTANCJE

3.2 MIESZANINY

Numer CAS	Nazwa chemiczna	Identyfikacja zagrożeń
9051-89-2	Polilaktyd	Nie sklasyfikowany

Materiał ten może generować pył nie dający się zaklasyfikować(PNOC). Według przepisów Departamentu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), norma dopuszczalnego poziomu narażenia/przeciętnej ważonej w czasie dla pyłów PNOC wynosi 15 mg/m³ dla całości pyłów i 5 mg/m³ dla frakcji mogącej się przedostać do dróg oddechowych. Według przepisów Amerykańskiej Konferencji Rządowych Inspektorów Higieny Pracy (ACGIH), norma wartości progowej/przeciętnej ważonej w czasie dla pyłów wynosi 10 mg/m³ dla wdychanych pyłów i 3 mg/m³ dla pyłów mogących się przedostać do dróg oddechowych.

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Informacje ogólne: Specjalne środki nie są wymagane.

Styczność z okiem: Przepłukać ostrożnie bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe. Wezwać lekarza w razie potrzeby.

Kontakt ze skórą: W razie oparzenia spowodowanego roztopionym produktem należy natychmiast schłodzić oparzone miejsce, najlepiej pod bieżącą wodą. NIE usuwać materiału ze skóry. Usunięcie może spowodować

poważne uszkodzenie tkanki. Skorzystać z pomocy lekarskiej.

Wdychanie:

Narażonego na wdychanie lotnych związków rozkładu należy usunąć z atmosfery skażonej, zapewnić mu dopływ świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła; skonsultować z lekarzem.

Połknięcie:

Zapobiegawczo - przepłukać usta wodą oraz popić dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów! Skonsultować z lekarzem.

4.2 NAJWAŻNIEJSZE OBJAWY I SKUTKI, ZARÓWNO OSTRE JAK I OPÓŹNIONE

Brak danych.

4.3 WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA

Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 ŚRODKI GAŚNICZE

Odpowiednie środki gaśnicze:

Piana. Woda. Dwutlenek węgla (CO₂). Sucha substancja chemiczna. Preferowane jest gaszenie pianą odporną na działanie alkoholu. Jeśli piana odporna na działanie alkoholu nie jest dostępna, stosować zwykłą pianę.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie dotyczy.

5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ

Niebezpieczne produkty rozkładu: Spalanie uwalnia toksyczne dymy: Aldehydy, Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO₂).

5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

Postępowanie w przypadku pożaru: Chłodzić pojemniki / zbiorniki rozpyloną wodą. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłę wodną. Nie wolno dopuścić do akumulacji osadów pyłu na powierzchniach, ponieważ mogą stworzyć mieszaninę wybuchową, w przypadku uwolnienia do atmosfery w dostatecznie dużym stężeniu. Unikać rozpraszania pyłu w powietrzu (tzn. czyszczenia zapyłonych powierzchni sprężonym powietrzem).

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, SPRZĘT OCHRONNY I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać powstawania pyłu. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zamieść, zapobiegając zagrożeniu poślizgnięcia się.

6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie zezwalać na przedostawanie się do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

6.3 METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować wyposażenie odporne na wybuchy. Pył może stanowić zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. Materiał usunąć odkurzaczem lub zamieść i umieścić w pojemniku na odpady. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji skażonego materiału, patrz punkt 13.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Niewielkie zagrożenie w przypadku normalnego stosowania w przemyśle lub handlu. Po kontakcie ze stopionym produktem szybko schłodzić miejsce narażenia skóry zimną wodą. Nie usiłować usunąć zestalonego materiału ze skóry. Nie zdejmować ubrania, jeśli przywiera do skóry. Unikać powstawania pyłu. Może tworzyć palne stężenia pyłu w powietrzu jeśli podczas dalszego przetwarzania, obsługi lub w inny sposób zostaną wygenerowane drobne cząstki.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 50 °C. Przechowywać w chłodnym miejscu. Brak specjalnych ograniczeń dla przechowywania z innymi produktami.

7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA KOŃCOWE

Produkt do wykorzystania jako filament do druku 3D w technologii FDM.

8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI

Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny.

8.2 KONTROLA NARAŻENIA

Ochrona oczu:	Nie jest wymagana, jeżeli pył lub para nie unosi się. Jeżeli występuje, należy używać okulary ochronne.
Ochrona skóry i ciała:	Odzież nieprzepuszczalna.
Ochrona dróg oddechowych:	W normalnych warunkach powinny być dostępne maski na twarz z filtrem, do użycia w razie potrzeby.
Ochrona dłoni:	Rękawice ochronne, do użycia w razie potrzeby.
Pozostałe zagrożenia:	Zabezpieczenie przed kontaktem z roztopionym produktem.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Stan skupienia:	Stały
Wygląd:	Profil o przekroju kołowym
Zapach:	Słodki
pH:	Nie dotyczy
Prężność pary:	Nie określono
Gęstość pary:	Nie określono
Gęstość:	1.25 g/cm ³
Temperatura rozkładu:	250°C
Temperatura wrzenia:	Nie określono
Temperatura mięknięcia:	150 - 180°C
Temperatura samozapłonu:	388°C
Temperatura palenia się:	Nie określono
Rozpuszczalność w wodzie:	Nierozpuszczalny

9.2 INNE INFORMACJE

Brak.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 REAKTYWNOŚĆ

W warunkach normalnego użytkowania brak.

10.2 STABILNOŚĆ CHEMICZNA

Stabilny podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3 MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Brak w warunkach normalnego użytkowania.

10.4 WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Temperatury powyżej 230°C . Przedłużone narażenie na temperatury powyżej 230 °C spowoduje degradację polimeru.

10.5 MATERIAŁY NIEZGODNE

Utleniacze. Silne zasady.

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU

Spalanie uwalnia toksyczne dymy, Aldehydy, Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO₂).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH

Działanie żrące:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne i rakotwórcze:

Nie mutagenne w teście AMES, nie zawiera substancji rakotwórczych ani potencjalnie rakotwórczych wymienionych w wykazach OSHA, IARC lub NTP

**Działanie uczulające
na drogi oddechowe:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie uczulające
na skórę:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione..

**Poważne uszkodzenie oczu,
działanie drażniące na oczy:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 INFORMACJE O INNYCH ZAGROŻENIACH

Efekty miejscowe: Opary w trakcie drukowania mogą działać drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy. cząsteczki żywicy, jak inne obojętne materiały, powodują mechaniczne podrażnienie oczu. Połknięcie może działać drażniąco na układ pokarmowy, powodować nudności, wymioty i biegunkę.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 TOKSYCZNOŚĆ

EC50/72h/algi > 1100 mg/l

12.2 TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU

Ulega naturalnej biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego.

12.3 ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI

Nie ulega akumulacji w organizmach żywych.

12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBIE

Brak danych.

12.5 WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB

Nie dotyczy.

12.6 WŁAŚCIWOŚCI ZABURZAJĄCE GOSPODARKĘ HORMONALNĄ

Brak danych.

12.7 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA

Stosować produkt odpowiednio do dobrze sprawdzonych metod pracy, zapobiegając jego przedostaniu się do środowiska.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi (i.e. EU 91/15/CEE, EU 91/689/CEE, EU

94/62/CEE i następujące po nich). Odpady nie powinny być uwalniane do środowiska. Nie zanieczyszczają stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny towar zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu (IMDG, IATA, ADR / RID).

14.1 NUMER UN (NUMER ONZ)

Nie dotyczy.

14.2 PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

Nie dotyczy.

14.3 KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE

Nie dotyczy.

14.4 GRUPA OPAKOWAŃ

Nie dotyczy.

14.5 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Nie dotyczy.

14.6 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Nie ma zastosowania.

14.7 TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL I KODEKSEM IBC

Nie ma zastosowania.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Przepisy UE; 2015/830/EC, 1272/2008/EC, 1907/2006/EC
Dyrektywy; 2006/8/EC, 2004/73/EC, 1999/45/EC, 67/548/EEC

15.2 OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczeństwa chemicznego produktu nie jest wymagane.

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w tej karcie oparte są o aktualną wiedzę oraz doświadczenie z produktem. Informacje te mają na celu wspomóc samodzielną ocenę użytych metod zapewnienia bezpiecznej pracy z filamentem oraz jego bezpiecznej utylizacji.